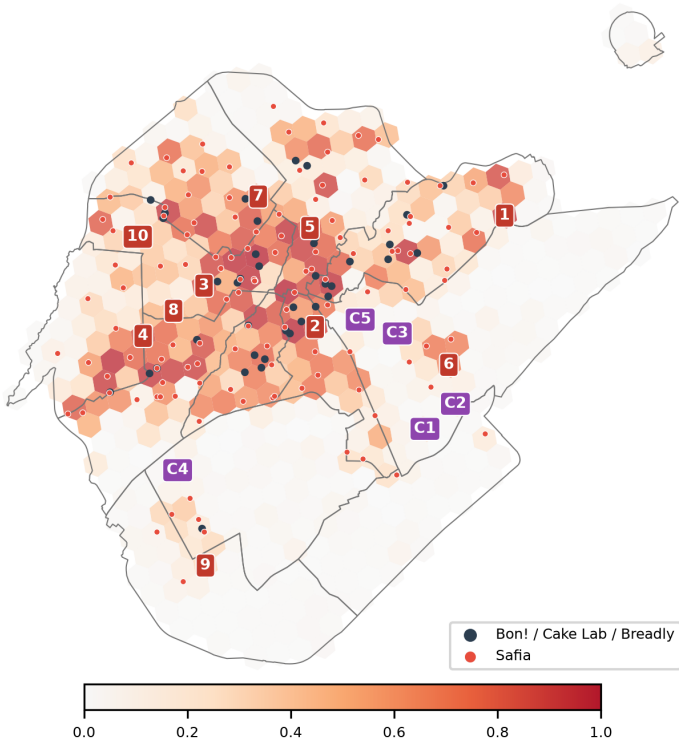


# Safia: зоны для новых филиалов в Ташкенте

Исследование на открытых данных · Azizbek Sunnatov · для вакансии ML Researcher · сентябрь 2026



**Как читать карту:** цвет ячеек — балл сходства (0–1). **1–10** — кандидаты в центре, **C1–C5** — кандидаты на юге. Красные точки — Safia, тёмные — конкуренты. Район Янги Ташкент не включён (в основном стройка, нет официальных данных о населении).

### 3 факта о сети

- **Охват на жителя различается в 5,8 раза.** На 100 тыс. жителей: Яккасарай 7,0, в среднем по городу 4,1, Янгихаёт 1,2 (2 филиала на 164 тыс. жителей).
- **46% жилых территорий дальше 1 км от ближайшей Safia** (~0,87 млн жителей): Бектемир 92%, Янгихаёт 86%, Сергели 74%.
- **77% филиалов конкурентов — в 500 м от Safia** (Bon! 80%, Cake Lab 69%): конкуренция в центре, юг свободен.

### Модель

Для каждой ячейки ~0,9 км<sup>2</sup> — оценка **сходства с текущими местами Safia**. 25 открытых признаков: кафе, школы, остановки, супермаркеты, вузы, плотность населения, доля промзон... Логистическая регрессия, пространственная кросс-валидация (по частям города): ROC-AUC 0,87, PR-AUC 0,59 (случайная — 0,22). LightGBM не оказался лучше.

### 1–10 · Сходство: пробелы в центре

| #  | Район         | Ориентир               | Балл |
|----|---------------|------------------------|------|
| 1  | Мирзо-Улугбек | British Managment...   | 0,92 |
| 2  | Мирабад       | Узбекско-китайский...  | 0,87 |
| 3  | Шайхантахур   | ТЦ Самарканд Дарвоза   | 0,84 |
| 4  | Учтепа        | Республиканское...     | 0,84 |
| 5  | Юнусабад      | м. Bodomzor            | 0,81 |
| 6  | Яшнабад       | м. Olmos               | 0,65 |
| 7  | Алмазар       | Академический лицей... | 0,65 |
| 8  | Шайхантахур   | Toshkent mehmonxona... | 0,46 |
| 9  | Янгихаёт      | м. Qipchok             | 0,30 |
| 10 | Шайхантахур   | Институт Шелководства  | 0,29 |

### C1–C5 · Охват: недообслуженный юг

| #  | Район   | Ориентир                   | Балл |
|----|---------|----------------------------|------|
| C1 | Яшнабад | м. Yangiobod               | 0,27 |
| C2 | Яшнабад | м. Rohat                   | 0,24 |
| C3 | Яшнабад | м. Texnopark               | 0,18 |
| C4 | Сергели | PDP University             | 0,12 |
| C5 | Яшнабад | Oziq-ovqat sanoati kolleji | 0,11 |

### Вывод: две стратегии

**Сходство (1–10)** — похоже на действующие успешные точки, риск ниже. **Охват (C1–C5)** — много жителей, мало филиалов, но модель не может их оценить: на юге мало примеров для обучения. Для решения здесь нужны **внутренние данные о продажах**.

### Ограничения

- Модель учится на **наличии** филиала, а не на продажах.
- OSM отстаёт от новой застройки (нет нового FoodCity у Куйлюка). Кандидаты проверены по спутниковым снимкам: 7, отклонён 1 (посевное поле).
- Глобальные карты населения (WorldPop, GHSL) завышают юг Ташкента в 4–7 раз — использована официальная статистика по районам (2023).
- Список Bon! и Breadyly может быть неполным.

### Что сделаю с внутренними данными

- Цель «филиал есть» → **продажи филиала** (iiko): прогноз продаж для новой точки.
- **Каннибализация:** у 19 филиалов другая Safia в пределах 500 м — измерить влияние на продажи.
- **Юг (C1–C5):** оценить спрос по продажам действующих южных филиалов.

Код, интерактивная карта (uz/ru) и данные: [github.com/ibnMuxiddin/safia-location-study](https://github.com/ibnMuxiddin/safia-location-study). Источники: safiabakery.uz, cakelab.uz, OpenStreetMap, Управление статистики г. Ташкента (2023).